

# 吕博文 Bowen Lv

清华大学 · 计算机科学与技术 · 博士在读

研究方向：大语言模型（LLM）后训练、强化学习（RL）、GUI / Computer-Use Agent

✉ lvbowen1228@gmail.com ☎ 18337283380 📞 18337283380

🌐 extreme1228.github.io/extreme1228 📄 Google Scholar



## 教育背景

清华大学 计算机科学与技术系（KEG 知识工程实验室）

2025 – 至今

计算机科学与技术专业 · 博士研究生 · 导师：东昱晓 老师（方向：LLM + 强化学习）

同济大学 电子与信息工程学院

2021 – 2025

计算机科学与技术专业（计算机拔尖实验班） · 工学学士 · 专业排名 1 / 20

## 实习经历

智谱 AI (Zhipu AI) 大模型后训练 / GUI Agent RL 算法实习生

2025.02 – 至今

主要负责大语言模型后训练与 GUI / Computer-Use Agent 的强化学习

- 深度参与 Agentic RL 训练基础设施建设：从零构建并重构出高度异步、训推分离的在线 RL 训练框架 **AgentRL**，集成多环境 Docker 化部署与高并发 rollout，支撑多任务多轮次（Multi-Task Multi-Turn）训练。
- 主导 Computer-Use Agent 的可验证数据合成与在线 RL 训练，提出 VeriGen 数据流水线、Frontier Sampling 采样与 Visual Context Segmentation 训练策略，在 OSWorld / ScienceBoard 上达到开源 SOTA（对应论文 **ScaleCUA**，第一作者）。
- 主导 **Auto-Post-Train (APT)** ——一套 **AI for AI**、模型自我进化（self-improvement）的多智能体无人值守后训练系统：以 Conductor 统一调度 env / task / rollout / train 等多类 Worker，将数据采集、环境适配、任务构建、rollout、质量审计到模型训练的全流程完全自动化，让大模型在最少人工干预下持续自我迭代。

## 科研成果

**ScaleCUA: Scaling Computer Use Agents with Verifiable Task Synthesis and Efficient Online RL** 2026, 投稿中

Bowen Lv（第一作者）

- 提出统一框架 **ScaleCUA**，将可验证任务合成与高效在线 RL 结合，系统性破解 Computer-Use Agent 的数据稀缺与在线 RL 低效两大瓶颈；设计端到端数据流水线 **VeriGen**，借助共享 Docker 交互探针扩展到 100+ 并发 Worker，产出 24K+ 可验证任务与近 3K 高质量 RL 任务。
- 训练侧提出 **Frontier Sampling**（按模型能力前沿动态分配 rollout）与 **Visual Context Segmentation**（滑动窗口视觉上下文，训练提速 2.83×）；以 Qwen3.5-9B 为基座，在 **OSWorld 68.7%**、**ScienceBoard 54.0%** 刷新开源 SOTA，超越 EvoCUA-32B、Kimi K2.5 等更大模型。

**AgentRL: Scaling Agentic Reinforcement Learning with a Multi-Turn, Multi-Task Framework**

Preprint, 2025

Hanchen Zhang, Xiao Liu, Bowen Lv, et al. [arXiv:2510.04206](https://arxiv.org/abs/2510.04206)

- 多任务、多轮次的智能体强化学习框架；RL 训练后平均性能在 AgentBench 上超越 Claude-4、GPT-5 等领先闭源 API。

**KARL: Reinforcement Learning for LLM Agents on Multi-Turn Knowledge-Intensive Agentic Tasks** ACL 2026

(Main)

Xueqiao Sun, Xiao Liu, Bowen Lv, et al.

- 面向多轮、知识密集型智能体任务的强化学习方法，被 ACL 2026 主会录用。

**Focus on What Matters: Separated Models for Visual-Based RL Generalization**

NeurIPS 2024

Di Zhang, Bowen Lv, et al. [arXiv:2410.10834](https://arxiv.org/abs/2410.10834)

- 以分离式模型提升视觉强化学习在复杂场景下的泛化能力，第二作者，发表于 NeurIPS 2024。

**GLM-5V-Turbo: Toward a Native Foundation Model for Multimodal Agents**

Preprint, 2026

Wenyi Hong, Xiaotao Gu, ..., Bowen Lv, ..., GLM-V Team [arXiv:2604.26752](https://arxiv.org/abs/2604.26752)

- GLM-V 团队多模态智能体基座模型技术报告，参与 GUI Agent 相关后训练工作。

## 竞赛与荣誉

程序设计竞赛

2022 – 2024

- CCPC 全国邀请赛（广东赛区）金牌；ICPC 南京赛区 银牌、香港赛区 银牌；CCCC 天梯赛个人 国家二等奖（均为 2024）。

荣誉奖项

2021 – 2025

- 上海市优秀毕业生（2025）；国家奖学金（2022）；同济大学电子与信息工程学院启迪奖学金（2023）。